

CLASE 1

CLASE 1: Introducción a la Informática y la Computadora

1. ¿QUÉ ES INFORMÁTICA? IMPORTANCIA

CONCEPTUAL (Qué se explica)

Definición de Informática

La **Informática** es la ciencia que estudia el tratamiento **automático** y **racional** de la información mediante computadoras. El término proviene de "**INFORM**ación auto**MÁTICA**".

Elementos clave:

- **Información:** Datos procesados con significado útil
- **Automático:** Operaciones realizadas por máquinas sin intervención humana continua
- **Procesamiento:** Transformación de datos crudos en información valiosa

Proceso básico de la informática:

DATOS → [PROCESAMIENTO] → INFORMACIÓN → [DECISIONES]

Ejemplo:

"25, Juan, 2026" → [Organizar] → "Juan tiene 25 años en 2026" → [Enviar tarjeta cumpleaños]

Importancia de la Informática en la actualidad

La informática ha transformado completamente nuestra sociedad moderna:

EN EL TRABAJO:

- **Oficinas:** Procesadores de texto, hojas de cálculo, correo electrónico
- **Salud:** Historias clínicas digitales, equipos de diagnóstico computarizados
- **Educación:** Plataformas online, bibliotecas digitales, simulaciones
- **Comercio:** Tiendas online, sistemas de punto de venta, inventarios automatizados

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 1

- **Industria:** Automatización de producción, control de calidad, diseño CAD

EN LA VIDA COTIDIANA:

- **Comunicación:** WhatsApp, videollamadas, redes sociales
- **Entretenimiento:** Streaming (Netflix), videojuegos, música digital
- **Servicios:** Banca online, compras por internet, trámites gubernamentales
- **Información:** Wikipedia, noticias en tiempo real, Google

IMPACTO GLOBAL: ✓ Mayor eficiencia y productividad ✓ Acceso democratizado a la información ✓ Comunicación instantánea global ✓ Nuevas oportunidades laborales ⚠
Desafíos: Brecha digital, privacidad, dependencia tecnológica

2. PARTES DE UNA PC (COMPUTADORA PERSONAL)

CONCEPTUAL (Qué se explica)

Hardware y Software

Una computadora se compone de dos elementos fundamentales:

HARDWARE (Parte física):

- Todo lo que se puede tocar
- Componentes físicos de la PC
- Ejemplos: Monitor, teclado, procesador

SOFTWARE (Parte lógica):

- Programas e instrucciones
- No se puede tocar, solo usar
- Ejemplos: Windows, Word, navegadores

Analogía:

HARDWARE = Cuerpo físico (cerebro, ojos, manos)

SOFTWARE = Pensamientos, conocimientos, habilidades

COMPONENTES EXTERNOS (Periféricos)

A) DISPOSITIVOS DE ENTRADA (Ingresa información a la PC):

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 1

1. TECLADO:

- Dispositivo con teclas para escribir texto, números y comandos
- Aproximadamente 104 teclas (estándar)
- Secciones: Letras, números, función (F1-F12), direccionales

Teclas importantes:

- **Enter:** Confirmar, salto de línea
- **Shift:** Mayúsculas temporales
- **Ctrl/Alt:** Atajos de teclado
- **Backspace:** Borrar hacia atrás
- **Delete (Supr):** Borrar hacia adelante

2. MOUSE (Ratón):

- Dispositivo señalador que controla el cursor en pantalla
- Botones: Izquierdo (clic principal), Derecho (menú contextual), Rueda (scroll)
- Tipos: Óptico (luz LED), Inalámbrico (Bluetooth/USB), Láser

Acciones:

- Clic: Seleccionar
- Doble clic: Abrir
- Clic derecho: Opciones
- Arrastrar: Mover

3. OTROS DISPOSITIVOS DE ENTRADA:

- **Micrófono:** Captura voz y sonido
- **Cámara web:** Captura video e imágenes
- **Escáner:** Digitaliza documentos físicos

B) DISPOSITIVOS DE SALIDA (Emiten información):

1. MONITOR (Pantalla):

- Muestra visualmente todo lo que ocurre en la PC
- **Tamaños:** 19", 21", 24", 27" (pulgadas diagonales)
- **Resoluciones:**
 - HD: 1366 × 768 px
 - Full HD: 1920 × 1080 px (estándar)
 - 4K: 3840 × 2160 px (ultra definición)

Tipos de tecnología:

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 1

- LCD/LED: Más común, económica
- OLED: Negros perfectos, más costosa

2. IMPRESORA:

- Reproduce documentos en papel

Tipos:

- **Inyección de tinta:** Económica, buena para fotos, tinta costosa
- **Láser:** Rápida, económica por página, ideal oficinas
- **Multifunción:** Imprime + Escanea + Copia

3. PARLANTES/AURICULARES:

- Emiten sonido (música, alertas, voces)
 - Tipos: Integrados (monitor), externos 2.0/2.1, auriculares
-

C) DISPOSITIVOS DE ENTRADA/SALIDA (Ambas funciones):

1. PENDRIVE (Memoria USB):

- Almacenamiento portátil
- Capacidades: 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB
- Conecta en puerto USB

 **IMPORTANTE:** Siempre usar "Expulsar" antes de desconectar

2. DISCO DURO EXTERNO:

- Almacenamiento masivo portátil
 - Capacidades: 500 GB - 5 TB
 - Tipos: HDD (mecánico) o SSD (sólido, más rápido)
-

COMPONENTES INTERNOS (Dentro del gabinete)

1. PLACA MADRE (Motherboard):

- **Función:** Componente principal que conecta todos los demás
- Es el "sistema nervioso" de la PC
- Contiene circuitos que permiten comunicación entre componentes

2. PROCESADOR (CPU - Central Processing Unit):

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 1

- **Función:** "Cerebro" de la computadora
- Ejecuta instrucciones y realiza cálculos
- Medido en GHz (Gigahertz): Mayor GHz = Más rápido
- Ejemplos: Intel Core i3/i5/i7/i9, AMD Ryzen 3/5/7/9

Características:

- **Núcleos:** Unidades de procesamiento (2, 4, 6, 8 núcleos)
- Más núcleos = Más tareas simultáneas

3. MEMORIA RAM (Random Access Memory):

- **Función:** Memoria de trabajo temporal
- Almacena datos que la CPU necesita rápidamente
- Se borra al apagar la PC (volátil)

Analogía:

DISCO DURO = Archivo (guardado permanente)

RAM = Escritorio (trabajo activo)

Más RAM = Escritorio más grande = Más programas abiertos

Capacidades comunes:

- 4-8 GB: Uso básico
- 8-16 GB: Uso general/gaming
- 16-32 GB: Profesional (edición, diseño)

4. DISCO DURO / SSD (Almacenamiento permanente):

HDD (Hard Disk Drive):

- Discos magnéticos giratorios
- Económico, grandes capacidades (1-4 TB)
- Más lento, ruidoso, sensible a golpes

SSD (Solid State Drive):

- Memoria flash (sin partes móviles)
- Mucho más rápido (sistema carga en 10-15 seg)
- Silencioso, resistente a golpes
- Más costoso

Comparación de velocidad:

HDD: Windows carga en 60-90 segundos

CLASE 1

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 1

SSD: Windows carga en 10-15 segundos

5. FUENTE DE PODER (PSU):

- **Función:** Convierte electricidad de la pared (220V AC) en energía utilizable por componentes (12V, 5V, 3.3V DC)
- Distribuye energía a todos los componentes
- Potencia: 400W - 1000W según componentes

6. TARJETA GRÁFICA (GPU):

- **Función:** Procesa gráficos para el monitor

Tipos:

- **Integrada:** Incorporada en procesador (uso básico)
- **Dedicada:** Tarjeta separada (gaming, diseño 3D, edición video)

7. TARJETA DE SONIDO:

- **Función:** Procesa audio
- Generalmente integrada en placa madre
- Puertos de audio con códigos de color:
 -  Verde: Salida (parlantes/auriculares)
 -  Rojo: Micrófono
 -  Azul: Entrada de línea

EL GABINETE (Case/Torre)

Función:

- Caja metálica que contiene y protege componentes internos
- Proporciona enfriamiento, estructura y organización

Tamaños:

- **Torre completa:** Grande, máxima expansión
- **Torre media:** Estándar, equilibrado (más común)
- **Mini torre:** Compacta, menos expansión

Panel frontal:

□ Botón Power (encendido)

- LED Power (luz indicadora)

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 1

- LED HDD (actividad de disco)



Puerto audio/micrófono

[USB] Puertos USB frontales

PROCEDIMENTAL (Qué se hace)

ACTIVIDAD 1: Identificación de componentes externos (15 minutos)

PASOS:

1. Ubicar y señalar cada componente:

- Monitor: Identificar marca, tamaño aproximado
- Teclado: Contar secciones, ubicar Enter, Shift, Ctrl
- Mouse: Identificar botones, verificar luz inferior (óptico)
- Gabinete: Ubicar botón de encendido, LED, puertos frontales

2. Explorar conexiones:

- Seguir cable del monitor hasta gabinete (tipo de conexión)
- Ubicar cables de corriente
- Identificar puertos USB traseros
- Localizar puerto de red Ethernet (si tiene cable)

3. Contar puertos:

- Total de puertos USB (frontal + trasero): _____
- Puertos de audio: _____
- Puerto de video (HDMI/VGA/DisplayPort): _____

EJERCICIO PRÁCTICO:

- Conectar un pendrive en puerto USB
 - Observar LED de actividad parpadear
 - Practicar "Expulsar" dispositivo correctamente
-

ACTIVIDAD 2: Demostración del interior del gabinete (10 minutos)



SOLO EL PROFESOR ABRE EL GABINETE *PC apagada y desconectada de corriente*

Mostrar y señalar:

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 1

1. Placa madre:

- "Esta placa conecta todos los componentes"
- Señalar circuitos y chips

2. Procesador:

- "Debajo de este ventilador está el CPU (cerebro)"
- Explicar por qué necesita ventilador (genera calor)

3. Memoria RAM:

- Módulos verticales insertados en slots
- Contar cuántos módulos hay

4. Disco duro/SSD:

- Ubicar en bahía de unidades
- Mostrar cables conectados

5. Fuente de poder:

- Generalmente en parte inferior trasera
- Cables distribuyendo energía

6. Tarjeta gráfica (si tiene):

- Tarjeta grande con ventiladores propios

7. Ventiladores:

- Contar ventiladores (enfriamiento)
- Explicar flujo de aire (entrada/salida)

ACTIVIDAD 3: Crear ficha técnica de la PC (15 minutos)

Obtener información del sistema:

Windows - Método 1:

1. Clic derecho en "Este equipo" o "Mi PC"
2. Seleccionar "Propiedades"
3. Ver información básica

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 1
Windows - Método 2 (completo):

- 1. Presionar Windows + R
- 2. Escribir: msinfo32
- 3. Presionar Enter
- 4. Se abre "Información del sistema"

Completar tabla:

COMPONENTE		ESPECIFICACIÓN	
Sistema Operativo			
Procesador (CPU)			
Velocidad CPU (GHz)			
Memoria RAM (GB)			
Tipo de sistema	(32 o 64 bits)		
Disco duro (GB/TB)			
Tarjeta gráfica			
Monitor (pulgadas)			
Puertos USB totales			

Guardar archivo:

- Nombre: **Ficha_Tecnica_PC_[Apellido].docx**
- Ubicación: Documentos

3. ENCENDIDO Y APAGADO SEGURO

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 1
CONCEPTUAL (Qué se explica)

¿Por qué es importante el encendido/apagado correcto?

CONSECUENCIAS de apagado incorrecto:

1. Pérdida de datos:

- Archivos no guardados se pierden completamente
- Ejemplo: Documento de Word sin guardar → Corte de luz → TODO perdido

2. Corrupción de archivos:

- Windows escribe datos constantemente
- Apagado abrupto = Escritura incompleta = Archivos corruptos
- Sistema operativo puede no iniciar

3. Daño al disco duro (HDD):

- Cabezal lector puede golpear disco
- Posible daño físico permanente

4. Errores en actualizaciones:

- Si apagas durante actualización de Windows
- Sistema queda incompleto e inestable

Proceso de encendido (POST)

Secuencia al presionar botón de encender:

1. ENERGIZACIÓN (0-2 seg)

- Fuente de poder distribuye energía

2. POST - Autotest (2-5 seg)

- CPU ejecuta verificación de componentes
- Verifica: RAM, teclado, discos
- Emite 1 beep corto si todo OK

**Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.**

CLASE 1

3. BÚSQUEDA DE SISTEMA (5-10 seg)

- BIOS/UEFI busca sistema operativo
- Lee sector de arranque del disco

4. CARGA DE WINDOWS (10-60 seg)

- Carga drivers
- Inicia servicios
- Muestra pantalla de inicio de sesión
- Carga escritorio

Tiempo total:

- SSD: 10-25 segundos
 - HDD: 40-90 segundos
-

Proceso de apagado correcto

1. CIERRE DE PROGRAMAS (5-30 seg)

- Windows envía señal de cierre
- Programas guardan archivos temporales
- Liberan recursos

2. CIERRE DE SESIÓN

- Guarda configuración de usuario

3. APAGADO DEL SISTEMA

- Detiene servicios de Windows
- Desmonta discos correctamente

CLASE 1

**Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.**

CLASE 1

4. APAGADO DE HARDWARE

- Tarjeta gráfica se apaga
- Discos finalizan escritura
- CPU se apaga
- LEDs se apagan

Opciones de apagado explicadas

1. APAGAR (Shut Down):

- Cierra todo y apaga completamente
- Uso: Al terminar el día

2. REINICIAR (Restart):

- Apaga y enciende automáticamente
- Uso: Después de instalar programas, solucionar problemas

3. SUSPENDER (Sleep):

- RAM permanece activa (todo en memoria)
- Despertar instantáneo (2-3 seg)
- Uso: Pausas cortas (almuerzo)
- ⚠ Consume batería lentamente

4. HIBERNAR (Hibernate):

- Guarda RAM en disco, apaga completamente
- 0% consumo
- Uso: Laptops, pausas largas

5. CERRAR SESIÓN (Log Off):

- Solo cierra tu usuario
- PC sigue encendida
- Uso: Computadoras compartidas

PROCEDIMENTAL (Qué se hace)

**Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.**

**CLASE 1
PROCEDIMIENTO DE ENCENDIDO CORRECTO**

PREPARACIÓN:

- ☐ Verificar cables conectados:
 - Cable de corriente del monitor
 - Cable de corriente del gabinete
 - Cable de video (HDMI/VGA)
 - Teclado y mouse conectados

 - ☐ Verificar que no haya objetos bloqueando ventilaciones

 - ☐ Encender protector de tensión (si tiene)
-

SECUENCIA DE ENCENDIDO:

PASO 1: Encender monitor (10 seg)

1. Presionar botón de encendido del monitor
2. Observar:
 - ✓ LED cambia de color (naranja→verde/azul)
 - ✓ Pantalla muestra algo o "Sin señal"

PASO 2: Encender gabinete (5 seg)

1. Localizar botón de encendido (símbolo )
2. Presionar UNA VEZ (no mantener)
3. Observar:
 - ✓ LEDs del gabinete se encienden
 - ✓ Ventiladores empiezan a girar
 - ✓ Puede escucharse 1 beep corto (POST OK)

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 1
PASO 3: POST - No tocar nada (5-15 seg)

Pantalla muestra:

- Logo del fabricante (Dell, HP, Lenovo)
- Texto: "Presione DEL para Setup"

 **NO PRESIONAR NADA**

Dejar que continúe automáticamente

PASO 4: Carga de Windows (20-60 seg)

Observar:

- Logo de Windows
- Círculos girando "Cargando..."
- Pantalla de inicio de sesión

PASO 5: Inicio de sesión (10 seg)

Si tiene contraseña:

1. Escribir contraseña
2. Presionar Enter

Si no tiene contraseña:

- Va directo al escritorio

PASO 6: Escritorio listo (10-30 seg)

Esperar hasta que:

- ✓ Escritorio visible con iconos
- ✓ Cursor responde
- ✓ LED de disco deja de parpadear constantemente

CLASE 1

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 1

 No usar inmediatamente

Esperar 10-30 seg para que termine de cargar

PROCEDIMIENTO DE APAGADO CORRECTO

PREPARACIÓN:

PASO 1: Cerrar todos los programas (2-5 min)

Cerrar en orden:

PRIORIDAD 1 (Documentos):

- ☐ Word → Ctrl+G (guardar) → Cerrar (X)
- ☐ Excel → Ctrl+G → Cerrar
- ☐ PowerPoint → Ctrl+G → Cerrar
- ☐ Otros programas de trabajo → Guardar y cerrar

PRIORIDAD 2 (Navegadores):

- ☐ Chrome/Firefox/Edge → Cerrar (X)

PRIORIDAD 3 (Otros):

- ☐ Música/video → Cerrar
- ☐ Programas de chat → Cerrar

Si programa pregunta "¿Guardar cambios?":

- Guardar: Si quieres conservar ← Recomendado
- No guardar: Si NO quieres conservar (se perderá)

**Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.**

CLASE 1

PASO 2: Verificar que todo está cerrado (30 seg)

- ☐ Barra de tareas sin programas
 - ☐ Escritorio despejado
 - ☐ Bandeja del sistema (esquina inferior derecha):
 - Clic en flecha "^" (mostrar ocultos)
 - Cerrar programas adicionales
-

PASO 3: Acceder al menú de apagado

MÉTODO 1 - Menú Inicio (Más común):

Windows 10:

1. Clic en botón Inicio (☐)
2. Clic en botón Iniciar/Apagar (⏻)
3. Seleccionar "Apagar"

Windows 11:

1. Clic en botón Inicio (centro)
2. Clic en botón encendido (⏻)
3. Seleccionar "Apagar"

MÉTODO 2 - Alt+F4 en escritorio (Rápido):

1. Asegurar que solo escritorio visible (sin ventanas)
2. Presionar: Alt + F4
3. Ventana "Apagar Windows" aparece
4. Verificar que dice "Apagar"
5. Clic "Aceptar" o presionar Enter

CLASE 1

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 1

PASO 4: Esperar el proceso (10-30 seg)

Qué sucede:

1. Pantalla: "Cerrando sesión..."
2. Pantalla: "Apagando..."
3. Pantalla negra
4. LEDs se apagan
5. Ventiladores se detienen

 DURANTE ESTE PROCESO:

-  NO presionar botón de encendido
 -  NO desconectar cables
 -  NO mover la computadora
 -  SOLO ESPERAR
-

PASO 5: Verificación (10 seg)

Checklist de apagado exitoso:

- ☐ Pantalla completamente negra
- ☐ Monitor en standby (LED naranja parpadeando)
- ☐ LEDs del gabinete apagados
- ☐ Sin sonido de ventiladores
- ☐ Silencio total

PASO 6: Apagar monitor (Opcional)

- Presionar botón de encendido del monitor
- Ahorra energía 100%

CLASE 1

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 1

- O dejar en standby (consumo mínimo)

PRÁCTICA SUPERVISADA

EJERCICIO 1: Primera práctica de encendido (10 min)

El profesor guía paso a paso:

1. "Todos, ubiquen botón de encendido del monitor"

[Estudiantes señalan]

2. "Ahora, enciéndanlo"

[Todos encienden monitor]

3. "Ubiquen botón de encendido del gabinete"

[Estudiantes señalan]

4. "A la cuenta de tres, presionen UNA VEZ:

Uno... Dos... Tres!"

[Todos encienden gabinete]

5. "Observen: ¿Se encendieron las luces?"

[Verificación grupal]

6. "Esperen sin tocar nada hasta ver el escritorio"

[Profesor supervisa cada PC]

EJERCICIO 2: Primera práctica de apagado (10 min)

CLASE 1

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 1
Pasos guiados:

1. "Verifiquen que no tengan programas abiertos"

[Verificación individual]

2. "Hagan clic en el botón Inicio"

[Todos ejecutan]

3. "Busquen el botón de Iniciar/Apagar"

[Profesor muestra en proyector]

4. "Hagan clic en 'Apagar'"

[Todos ejecutan]

5. "Observen la pantalla sin tocar nada"

[Supervisan proceso de apagado]

6. "Cuando todo esté apagado, levanten la mano"

[Verificación de éxito]

EJERCICIO 3: Práctica independiente (15 min)

Segunda ronda individual:

Cada estudiante realiza:

1. Encender su equipo completo
2. Esperar hasta escritorio
3. Apagar correctamente

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 1

Profesor supervisa:

- Corregir errores
 - Responder dudas
 - Verificar comprensión
-

RESUMEN DE LA CLASE

Conceptos clave aprendidos:

✓ La informática es el procesamiento automático de información ✓ Hardware = Físico (tocar), Software = Lógico (usar) ✓ Componentes: Entrada (teclado, mouse) / Salida (monitor, impresora) / Entrada-Salida (pendrive) ✓ Internos principales: CPU (cerebro), RAM (trabajo temporal), Disco (almacenamiento permanente) ✓ Encendido/apagado correcto protege equipo y datos

Habilidades prácticas desarrolladas:

- ✓ Identificar componentes externos de una PC ✓ Reconocer función de cada componente
 - ✓ Obtener información técnica del sistema ✓ Encender correctamente una computadora
 - ✓ Apagar de forma segura el equipo
-

EVALUACIÓN Y TAREA

Preguntas de repaso:

1. ¿Qué significa la palabra "Informática"?
2. Menciona 3 dispositivos de entrada y 3 de salida
3. ¿Qué componente es el "cerebro" de la computadora?
4. ¿Cuál es la diferencia entre RAM y disco duro?
5. ¿Por qué no debemos apagar la PC desconectando el cable?
6. ¿Cuál es el primer paso para apagar correctamente?
7. ¿Qué significa el LED del disco duro parpadeando?
8. ¿Cuándo se debe usar "Reiniciar" en lugar de "Apagar"?

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 1

Tarea para la próxima clase:

1. Observar en casa/trabajo qué dispositivos adicionales tienen conectados
 2. Practicar encendido y apagado correcto (si tienen acceso a PC)
 3. Anotar el tiempo que tarda su PC en encender completamente
 4. Investigar: ¿Qué es un SSD y en qué se diferencia de un HDD?
-

ANEXO: SOLUCIÓN RÁPIDA DE PROBLEMAS

PC no enciende:

- ☐ Verificar cable de corriente conectado
- ☐ Verificar interruptor trasero fuente (posición I)
- ☐ Verificar protector de tensión encendido
- ☐ Probar otro tomacorriente

Enciende pero no hay imagen:

- ☐ Verificar monitor encendido
- ☐ Verificar cable de video conectado
- ☐ Verificar entrada correcta en monitor (HDMI/VGA)

PC no apaga:

- ☐ Esperar 2-3 minutos
 - ☐ Si sigue igual: Ctrl+Alt+Supr → Administrador tareas → Cerrar programas
 - ☐ Último recurso: Mantener botón encendido 5 segundos (apagado forzado)
-

¡Fin de la Clase 1! 🎓💻

Próxima clase: Introducción a Windows - Escritorio, ventanas y archivos básicos.